09. CSS 레이아웃

09-1 CSS 포지셔닝과 주요 속성들

09-2 다단으로 편집하기

09-3 표 스타일



CSS 포지셔닝과 주요 속성들

CSS 포지셔닝이란

CSS를 웹 문서 요소를 적절히 배치하는 것

HTML 마크업으로 작성한 웹 문서



+

CSS 포지셔닝

우리가 보는 웹 사이트



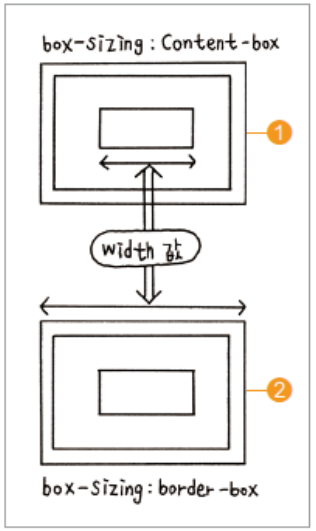
CSS 포지셔닝과 주요 속성들

box-sizing 속성

박스 모델 너비 값의 기준을 지정함

기본형 `box-sizing: content-box | border-box`

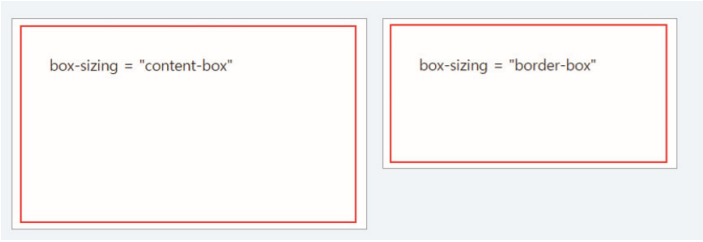
속성 값	설명
content-box	width 속성 값을 콘텐츠 영역 너비 값으로 사용합니다. 기본 값입니다.★
border-box	width 속성 값을 콘텐츠 영역에 테두리까지 포함한 박스 모델 전체 너비 값으로 사용합니다.

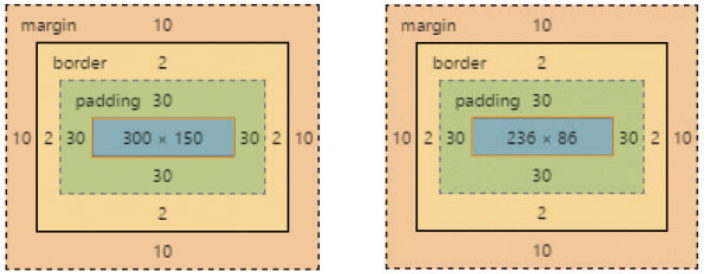


- CSS를 이용해 여러 박스 모델을 화면상에 배치하려면 박스 모델의 너비 값을 정확히 계산해야 함.
- width 값을 계산하기 어렵다면 box-sizing:border-box;로 지정해 박스 모델 너비를 알기 쉽게 바꾸어 놓는 것도 좋은 방법.

CSS 포지셔닝과 주요 속성들

box-sizing 속성






```html
<!DOCTYPE html>

<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>box-sizing</title>
    <style>
        div {
            float:left;
            margin-right:20px;
        }
        .box1 {
            box-sizing:content-box; /* 콘텐츠 영역 기준 */
            width: 300px; /* 콘텐츠 영역 너비 300px */
            height: 150px; /* 높이 */
            margin: 10px; /* 마진 */
            padding: 30px; /* 패딩 */
            border:2px solid red; /* 테두리 */
        }
        .box2 {
            box-sizing:border-box;  /* 테두리까지(박스 전체) 기준*/
            width: 300px; /* 박스 모델 전체 너비 */
            height: 150px; /* 박스 높이 */
            margin: 10px; /* 마진 */
            padding: 30px; /* 패딩 */
            border: 2px solid red; /* 테두리 */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box1"> box-sizing = "content-box" </div>
    <div class="box2"> box-sizing = "border-box"</div>
</body>
</html>
```

나중에 정해진 자리가 남을 경우에 border가 유용할지도?

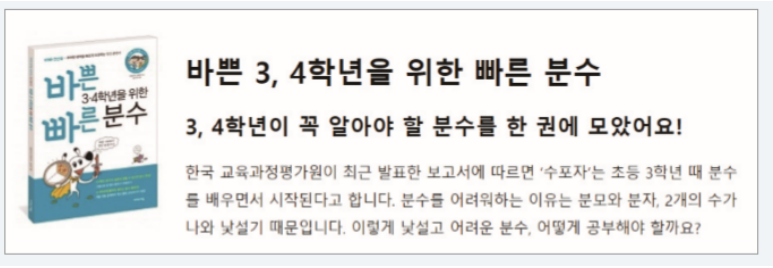
CSS 포지셔닝과 주요 속성들

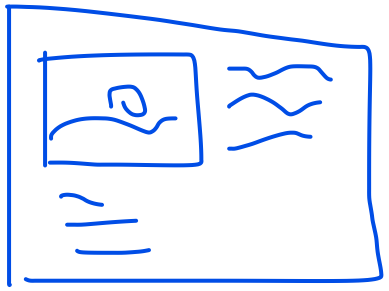
float 속성

요소를 왼쪽이나 오른쪽에 떠 있게 만듦

기본형 `float: left | right | none`

속성 값	설명
left	해당 요소를 문서의 왼쪽으로 배치합니다.
right	해당 요소를 문서의 오른쪽으로 배치합니다.
none	좌우 어느 쪽으로도 배치하지 않습니다.





float

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <title>박스모델</title>
6    <style>
7      #container {
8        width:800px;
9        margin:20px auto;
10       padding:20px;
11     }
12     .left-img {
13       float:left;
14       margin-right:25px;
15     }
16     p {
17       line-height:30px;
18     }
19   </style>
20 </head>
21 <body>
22   <div id="container">
23       <img src="images/cover.jpg" class="left-img" alt="">
24       <h1>바쁜 3, 4학년을 위한 빠른 분수</h1>
25       <h2>3, 4학년이 꼭 알아야 할 분수를 한 권에 모았어요!</h2>
26       <p>한국 교육과정평가원이 최근 발표한 보고서에 따르면
27         '수포자'는 초등 3학년 때 분수를 배우면서 시작된다고 합니다.
28         분수를 어려워하는 이유는 분모와 분자, 2개의 수가 나와 낯설기 때문입니다.
29         이렇게 낯설고 어려운 분수, 어떻게 공부해야 할까요?</p>
30   </div>
31 </body>
32 </html>
```

CSS 포지셔닝과 주요 속성들

float 속성

```
<style>
  .box1 { float:left; }
  .box2 { float:left; }
  .box3 { float:left; }
  .box4 { float:right; }
</style>
```




```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>박스모델</title>
    <style>
        .box1{
            padding:20px;
            margin-right:10px;
            background:#ffd800;
            float:left;
        }
        .box2 {
            background: #0094ff;
            padding:20px;
            margin-right:10px;
            float:left;
        }
        .box3 {
            background: #00ff21;
            padding:20px;
            float:left;
        }
        .box4 {
            background:#ffffff;
            padding:20px;
            float:right;
            border:1px solid black;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box1">박스1</div>
    <div class="box2">박스2</div>
    <div class="box3">박스3</div>
    <div class="box4">박스4</div>
</body>
</html>
```

CSS 포지셔닝과 주요 속성들

float 속성　　clear 속성

float 속성을 무효화 시키는 속성

기본형　clear: none | left | right | both

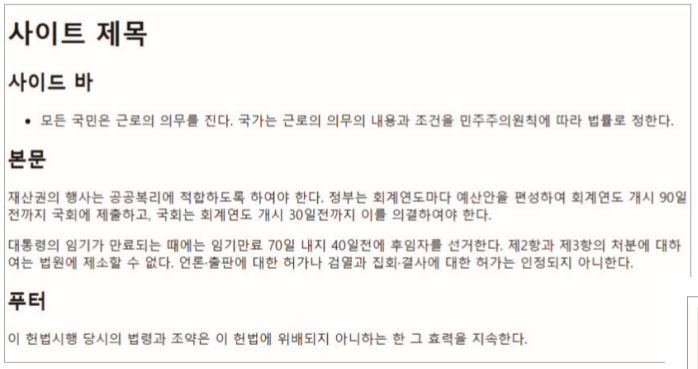
```
<style>
  .box1 { float:left; }
  .box2 { float:left; }
  .box3 { }
  .box4 { clear:both; }
</style>
```




```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>박스모델</title>
    <style>
        div {
            padding:20px;
            margin:10px;
        }
        .box1{
            background: #ffd800;
            float:left;
        }
        .box2 {
            background: #0094ff;
            float:left;
        }
        .box3 {
            background: #00ff21;
        }
        .box4 {
            background: #a874ff;
            clear:both;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box1">박스1</div>
    <div class="box2">박스2</div>
    <div class="box3">박스3</div>
    <div class="box4">박스4</div>
</body>
</html>
```

[실습] 2단 레이아웃 만들기

마크업



CSS 적용



CSS 포지셔닝과 주요 속성들

position 속성

웹 문서 안에 요소들을 배치하기 위한 속성

기본형 `position: static | relative | absolute | fixed`

속성 값	설명
static	요소를 문서의 흐름에 맞추어 배치합니다.★
relative	이전 요소에 자연스럽게 연결해 배치하되 위치를 지정할 수 있습니다.
absolute	원하는 위치를 지정해 배치합니다.
fixed	지정한 위치에 고정해 배치합니다. 화면에서 요소가 잘릴 수도 있습니다.

1) position:static

- 문서의 흐름대로 배치한다
- left 속성이나 top 속성을 지정할 수 없다.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        .box1{
          float:left;
          width:100px;
          top:300px;
          background:#ffd800;
          margin-right:10px;
          padding:20px;
        }
        .box2 {
          width:300px;
          background:#0094ff;
          float:left;
          padding:20px;
        }
        </style>

</head>
<body>
    <div class="box1">박스1</div>
    <div class="box2">박스2</div>
</body>
</html>
```

CSS 포지셔닝과 주요 속성들

position 속성

top: 10px; -> 위쪽에서 밀어내는 힘

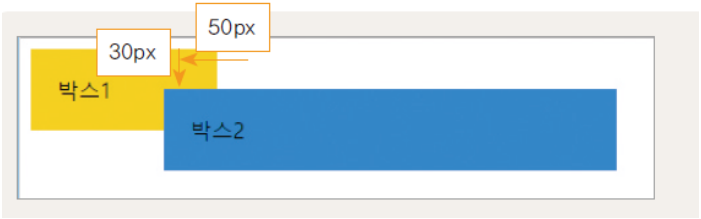
bottom: 10px; -> 아래쪽에서 밀어내는 힘

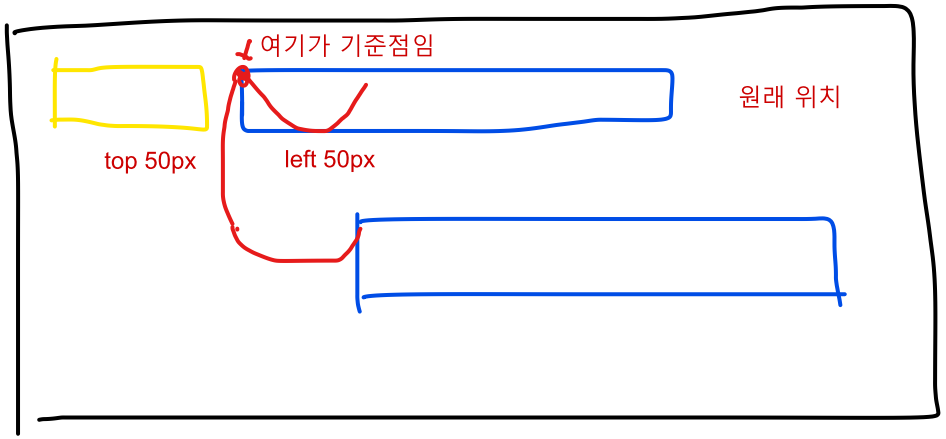
left: 20px; -> 왼쪽에서 밀어내는 힘

right: 20px; -> 오른쪽에서 밀어내는 힘

2) position:relative

- 자연스럽게 배치
- 고정되어 있지 않고 다른 요소에 의해 바뀔 수 있다.
- 상대적인 위치를 사용하기 때문에 다른 요소와 조화를 이룬다.
- left나 top 속성을 이용해 요소의 위치를 옮길 수도 있다.






```
1   <!doctype html>
2   <html lang="ko">
3   <head>
4       <meta charset="utf-8">
5       <title>css 포지셔닝</title>
6       <style>
7           .box1{
8               float:left;
9               width:100px;
10              background: #ffd800;
11              margin-right:10px;
12              padding:20px;
13          }
14          .box2 {
15              position:relative;
16              left:-50px;
17              top:30px;
18              width:300px;
19              background: #0094ff;
20              float:left;
21              padding:20px;
22          }
23      </style>
24  </head>
25  <body>
26      <div class="box1">박스1</div>
27      <div class="box2">박스2</div>
28  </body>
29  </html>
30
```

CSS 포지셔닝과 주요 속성들

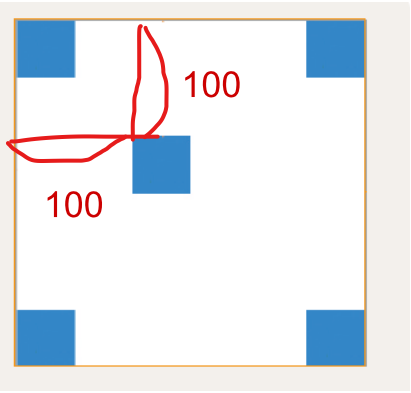
position 속성

3) position:absolute

- 문서의 흐름과는 상관없이 원하는 위치에 요소를 배치
- 요소의 위치는 가장 가까운 부모 요소나 조상 요소 중 position:relative인 요소
- left, top, right, bottom 속성을 사용해 네 모서리에서 얼마나 떨어져 있는지 지정

top left (right)
bottom left (right)

이것들이 기준점이 됨



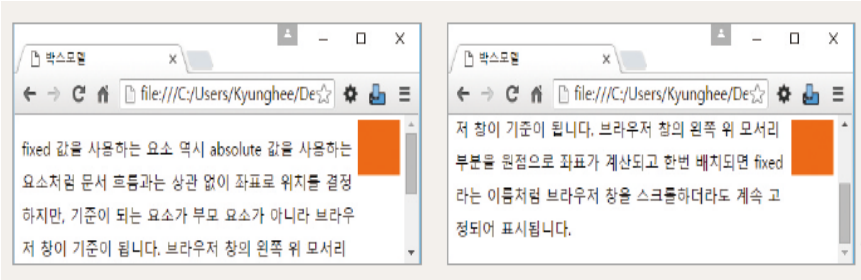

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>css 포지셔닝</title>
    <style>
        #wrap{
            position:relative;
            width:300px;
            height:300px;
            border:1px solid #ccc;
        }
        .box{
            position:absolute;
            width:50px;
            height:50px;
            background:#0094ff;
        }
        #crd1{ top:0; left:0; }
        #crd2{ top:0; right:0; }
        #crd3{ bottom:0; left:0; }
        #crd4{ bottom:0; right:0; }
        #crd5{ top:100px; left:100px; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="wrap">
        <div class="box" id="crd1"></div>
        <div class="box" id="crd2"></div>
        <div class="box" id="crd3"></div>
        <div class="box" id="crd4"></div>
        <div class="box" id="crd5"></div>
    </div>
</body>
</html>
```

CSS 포지셔닝과 주요 속성들

position 속성

4) position:fixed

- 문서의 흐름과는 상관없이 원하는 위치에 요소를 배치
- 부모 요소가 아닌 브라우저 창 기준
  → 브라우저 창 왼쪽 위 꼭지점(0,0) 기준으로 좌표 계산
- 브라우저 창 화면을 스크롤하더라도 계속 같은 위치에 고정




```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CSS 포지셔닝</title>
    <style>
        #fx{
            position:fixed;
            top:5px;
            right:5px;
            width:50px;
            height:50px;
            background:#ff6a00;
        }
        #content { width:400px; }
        p { line-height:30px;}
    </style>
</head>
<body>
    <div id="fx"></div>
    <div id="content">
        <p>fixed 값을 사용하는 요소 역시 absolute 값을 사용하는 요소처럼
            문서 흐름과는 상관 없이 좌표로 위치를 결정하지만, 기준이 되는 요소가 부모 요소가 아니라
            브라우저 창이 기준이 됩니다. 브라우저 창의 왼쪽 위 모서리 부분을 원점으로 좌표가 계산되고
            한번 배치되면 fixed라는 이름처럼 브라우저 창을 스크롤하더라도 계속 고정되어 표시됩니다. </p>
        <p>fixed 값을 사용하는 요소 역시 absolute 값을 사용하는 요소처럼
            문서 흐름과는 상관 없이 좌표로 위치를 결정하지만, 기준이 되는 요소가 부모 요소가 아니라
            브라우저 창이 기준이 됩니다. 브라우저 창의 왼쪽 위 모서리 부분을 원점으로 좌표가 계산되고
            한번 배치되면 fixed라는 이름처럼 브라우저 창을 스크롤하더라도 계속 고정되어 표시됩니다. </p>
    </div>
</body>
</html>
```

CSS 포지셔닝과 주요 속성들

visibility 속성

특정 요소를 화면에 보이거나 보이지 않게 설정하는 속성

기본형 `visibility: visible | hidden | collapse`

속성 값	설명
visible	화면에 요소를 표시합니다. 기본 값입니다.★
hidden	화면에서 요소를 감춥니다. 하지만 크기는 그대로 유지하기 때문에 배치에 영향을 미칩니다.
collapse	표의 행, 열, 행 그룹, 열 그룹 등에서 지정하면 서로 겹치도록 조절합니다. 그 외의 영역에서 사용하면 'hidden'처럼 처리합니다.



```
<!doctype html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>visibility 속성</title>
        <style>
            img {
                margin:10px;
                padding:5px;
                border:1px solid black;
            }
            .invisible {
                visibility:hidden;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
            <img src="images/pic1.jpg">
            <img src="images/pic2.jpg" class="invisible">
            <img src="images/pic3.jpg">
    </body>
</html>
```

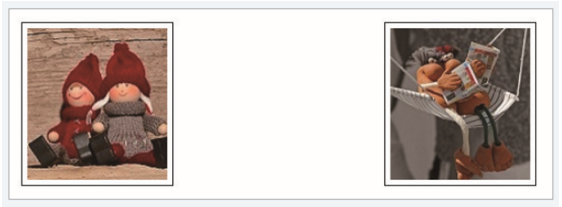
CSS 포지셔닝과 주요 속성들

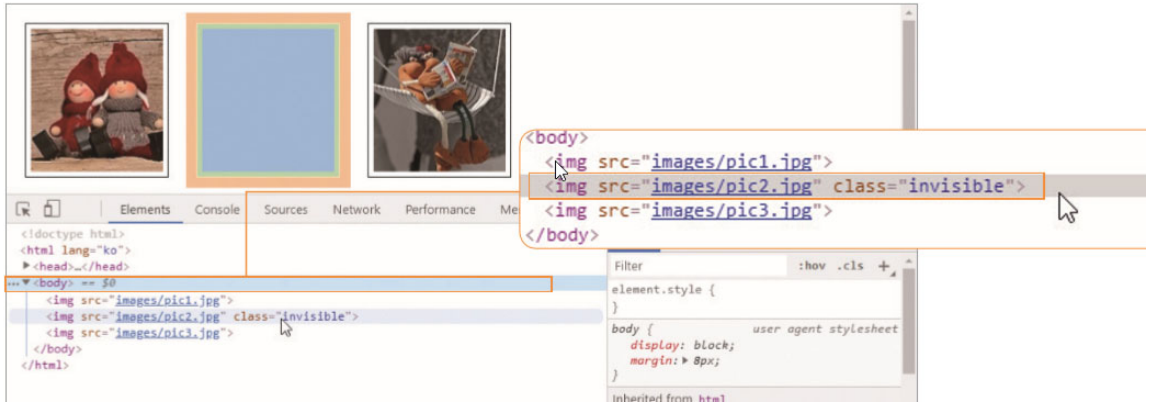
visibility 속성

특정 요소를 화면에 보이거나 보이지 않게 설정하는 속성

기본형 `visibility: visible | hidden | collapse`

속성 값	설명
visible	화면에 요소를 표시합니다. 기본 값입니다.★
hidden	화면에서 요소를 감춥니다. 하지만 크기는 그대로 유지하기 때문에 배치에 영향을 미칩니다.
collapse	표의 행, 열, 행 그룹, 열 그룹 등에서 지정하면 서로 겹치도록 조절합니다. 그 외의 영역에서 사용하면 'hidden'처럼 처리합니다.

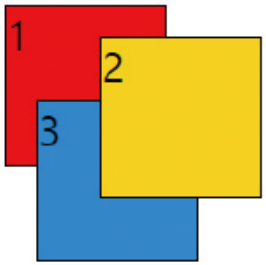




CSS 포지셔닝과 주요 속성들

z-index 속성

- 요소 쌓는 순서 정하기
- z-index 값이 크면 값이 작은 요소보다 위에 쌓인다.
- z-index 값을 명시하지 않으면 1부터 시작해서 1씩 커진다



default 값이 1이기 때문에 특정요소 하나만 맨뒤로 보낼 때는

음수가 좋음

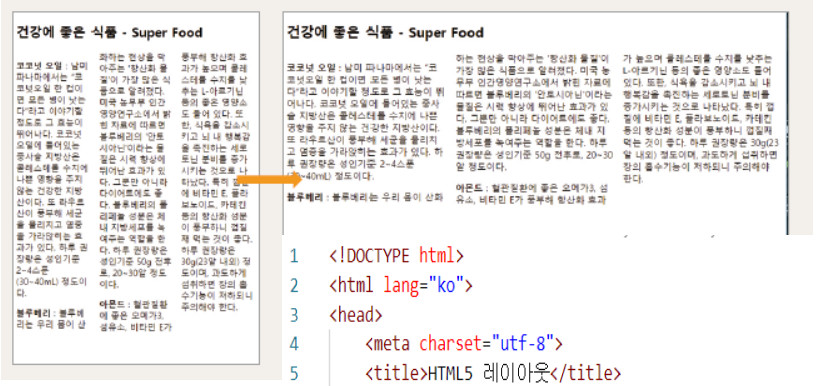
```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>z-index 속성</title>
        <style>     '나'중에 찾아봐
            div#wrapper {
                position: relative;
            }
            .box {
                position:absolute;
                width:100px;
                height:100px;
                border:1px solid black;
                font-size:26px;
            }
            #b1 {
                left:50px;
                top:50px;
                background:#ff0000;
                z-index:1;
            }
            #b2 {
                left:110px;
                top:70px;
                background:#ffd800;
                z-index:3;
            }
            #b3 {
                left:70px;
                top:110px;
                background:#0094ff;
                z-index:1;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="wrapper">
            <div id="b1" class="box">1</div>
            <div id="b2" class="box">2</div>
            <div id="b3" class="box">3</div>
        </div>
    </body>
</html>
```

다단으로 편집하기

column-width

- 단의 너비를 고정해 놓고 화면 분할
- 화면이 커지면 단의 개수가 많아진다.

기본형 `column-width: <크기> | auto`




```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>HTML5 레이아웃</title>
    <style>
        body {
            font-family: "맑은 고딕", "고딕", "굴림";
        }
        .multi {
            -webkit-column-width: 120px;
            -moz-column-width: 120px;
            column-width: 120px;
        }
    </style>
</head>
```

```html
<body>
    <header>
        <h2>건강에 좋은 식품 - Super Food</h2>
    </header>
    <div class="multi">
        <p><b>코코넛 오일 </b>: 남미 파나마에서는 "코코넛오일 한 컵이면 모든 병이 낫는다"라고
            이야기할 정도로 그 효능이 뛰어나다.
            코코넛 오일에 들어있는 중사슬 지방산은 콜레스테롤 수치에 나쁜 영향을 주지 않는 건강한 지방산이다.
            또 라우르산이 풍부해 세균을 물리치고 염증을 가라앉히는 효과가 있다.
            하루 권장량은 성인기준 2~4스푼(30~40mL) 정도이다.</p>
        <p><b>블루베리 </b>: 블루베리는 우리 몸이 산화하는 현상을 막아주는
            '항산화 물질'이 가장 많은 식품으로 알려졌다.
            미국 농무부 인간영양연구소에서 밝힌 자료에 따르면 블루베리의 '안토시아닌'이라는 물질은 시력 향상에 뛰어난 효과가 있다.
            그뿐만 아니라 다이어트에도 좋다.
            블루베리의 폴리페놀 성분은 체내 지방세포를 녹여주는 역할을 한다.
            하루 권장량은 성인기준 50g 전후로, 20~30알 정도이다.</p>
        <p><b>아몬드 </b>: 혈관질환에 좋은 오메가3, 섬유소, 비타민 E가 풍부해 항산화 효과가 높으며
            콜레스테롤 수치를 낮추는 L-아르기닌 등의 좋은 영양소도 들어 있다.
            또한, 식욕을 감소시키고 뇌 내 행복감을 촉진하는 세로토닌 분비를 증가시키는 것으로 나타났다.
            특히 껍질에 비타민 E, 플라보노이드, 카테킨 등의 항산화 성분이 풍부하니 껍질째 먹는 것이 좋다.
            하루 권장량은 30g(23알 내외) 정도이며, 과도하게 섭취하면 장의 흡수기능이 저하되니 주의해야 한다.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

다단으로 편집하기

column-count

- 단의 개수를 먼저 정해 놓고 화면 분할
- 화면이 커질수록 단의 너비가 넓어진다.

기본형 column-count: <숫자> | auto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>HTML5 레이아웃</title>
    <style>
            body {
                font-family: "맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            .multi {
                -webkit-column-count: 3;
                -moz-column-count: 3;
                column-count: 3;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h2>건강에 좋은 식품 - Super Food</h2>
        </header>
```

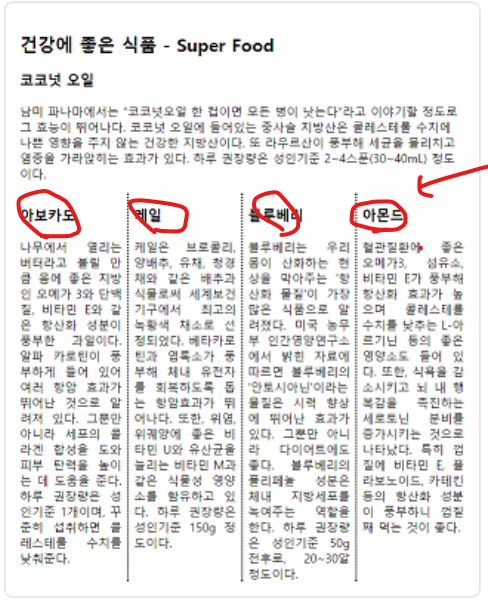
```
    <div class="multi">
        <p><b>코코넛 오일 </b>: 남미 파나마에서는 "코코넛오일 한 컵이면 모든 병이 낫는다"라고
            이야기할 정도로 그 효능이 뛰어나다.
            코코넛 오일에 들어있는 중사슬 지방산은 콜레스테롤 수치에 나쁜 영향을 주지 않는 건강한 지방산이다.
            또 라우르산이 풍부해 세균을 물리치고 염증을 가라앉히는 효과가 있다.
            하루 권장량은 성인기준 2~4스푼(30~40mL) 정도이다.</p>
        <p><b>블루베리 </b>: 블루베리는 우리 몸이 산화하는 현상을 막아주는
            '항산화 물질'이 가장 많은 식품으로 알려졌다.
            미국 농무부 인간영양연구소에서 밝힌 자료에 따르면 블루베리의 '안토시아닌'이라는
            물질은 시력 향상에 뛰어난 효과가 있다. 그뿐만 아니라 다이어트에도 좋다.
            블루베리의 폴리페놀 성분은 체내 지방세포를 녹여주는 역할을 한다.
            하루 권장량은 성인기준 50g 전후로, 20~30알 정도이다.</p>
        <p><b>아몬드 </b>: 혈관질환에 좋은 오메가3, 섬유소, 비타민 E가 풍부해 항산화
            효과가 높으며 콜레스테롤 수치를 낮추는 L-아르기닌 등의 좋은 영양소도 들어 있다.
            또한, 식욕을 감소시키고 뇌 내 행복감을 촉진하는 세로토닌 분비를 증가시키는 것으로 나타났다.
            특히 껍질에 비타민 E, 플라보노이드, 카테킨 등의 항산화 성분이 풍부하니 껍질째 먹는 것이 좋다.
            하루 권장량은 30g(23알 내외) 정도이며, 과도하게 섭취하면 장의 흡수기능이 저하되니 주의해야 한다.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

다단으로 편집하기

break-before, break-after

특정 요소의 앞이나 뒤에 다단 위치 지정 (주로 인쇄 목적)

- break-before:column,
- break-before:avoid-column
- break-after:column,
- bread-after:avoid-column



건강에 좋은 식품 - Super Food

코코넛 오일

남미 파나마에서는 "코코넛오일 한 컵이면 모든 병이 낫는다"라고 이야기할 정도로 그 효능이 뛰어나다. 코코넛 오일에 들어있는 중사슬 지방산은 콜레스테롤 수치에 나쁜 영향을 주지 않는 건강한 지방산이다. 또 라우르산이 풍부해 세균을 물리치고 염증을 가라앉히는 효과가 있다. 하루 권장량은 성인기준 2~4스푼(30~40mL) 정도이다.

아보카도

나무에서 열리는 버터라고 불릴 만큼 몸에 좋은 지방인 오메가 3와 단백질, 비타민 E와 같은 항산화 성분이 풍부한 과일이다. 알파 카로틴이 풍부하게 들어 있어 여러 항암 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다. 그뿐만 아니라 세포의 콜라겐 합성을 도와 피부 탄력을 높이는 데 도움을 준다. 하루 권장량은 성인기준 1개이며, 꾸준히 섭취하면 콜레스테롤 수치를 낮춰준다.

케일

케일은 브로콜리, 양배추, 유채, 청경채와 같은 배추과 식물로써 세계보건기구에서 최고의 녹황색 채소로 선정되었다. 베타카로틴과 엽록소가 풍부해 체내 유전자를 회복하도록 돕는 항암효과가 뛰어나다. 또한, 위염, 위궤양에 좋은 비타민 U와 유산균을 늘리는 비타민 M과 같은 식물성 영양소를 함유하고 있다. 하루 권장량은 성인기준 150g 정도이다.

블루베리

블루베리는 우리 몸이 산화하는 현상을 막아주는 '항산화 물질'이 가장 많은 식품으로 알려졌다. 미국 농무부 인간영양연구소에서 밝힌 자료에 따르면 블루베리의 '안토시아닌'이라는 물질은 시력 향상에 뛰어난 효과가 있다. 그뿐만 아니라 다이어트에도 좋다. 블루베리의 폴리페놀 성분은 체내 지방세포를 녹여주는 역할을 한다. 하루 권장량은 성인기준 50g 전후로, 20~30알 정도이다.

아몬드

혈관질환에 좋은 오메가3, 섬유소, 비타민 E가 풍부해 항산화 효과가 높으며 콜레스테롤 수치를 낮추는 L-아르기닌 등의 좋은 영양소도 들어 있다. 또한, 식욕을 감소시키고 뇌 내 행복감을 증진하는 세로토닌 분비를 증가시키는 것으로 나타났다. 특히 껍질에 비타민 E, 폴라보노이드, 카테킨 등의 항산화 성분이 풍부하니 껍질째 먹는 것이 좋다.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3      <head>
4          <meta charset="utf-8">
5          <title>HTML5 레이아웃</title>
6      <style>
7              body{
8                  font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
9              }
10             section {
11                 padding:20px;
12                 width:600px;
13                 margin:20px auto;
14                 border:1px solid #ccc;
15                 border-radius:10px;
16             }
17             .multi {
18                 -webkit-column-count: 4;
19                 -moz-column-count: 4;
20                 column-count: 4;
21                 -webkit-column-rule: 2px dotted #000;
22                 -moz-column-rule: 2px dotted #000;
23                 column-rule: 2px dotted #000;
24                 text-align: justify;
25             }
26         .multi h3 {
27           break-before: column;
28         }
29         </style>
30     </head>
```

다단으로 편집하기

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>HTML5 레이아웃</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            section {
                padding:20px;
                width:600px;
                margin:20px auto;
                border:1px solid #ccc;
                border-radius:10px;
            }
            .multi {
                -webkit-column-count: 4;
                -moz-column-count: 4;
                column-count: 4;
                -webkit-column-rule: 2px dotted #000;
                -moz-column-rule: 2px dotted #000;
                column-rule: 2px dotted #000;
                text-align: justify;
            }
        .multi h3 {
          break-before: column;
        }
        </style>
    </head>
```

h3전에 컬럼을 바꿔주세요

```html
    <body>
        <section>
            <h2>건강에 좋은 식품 - Super Food</h2>
            <h3>코코넛 오일</h3>
            <p>남미 파나마에서는 “코코넛오일 한 컵이면 모든 병이 낫는다”라고 이야기할 정도로 그 효능이 뛰어나다.
                코코넛 오일에 들어있는 중사슬 지방산은 콜레스테롤 수치에 나쁜 영향을 주지 않는 건강한 지방산이다.
                또 라우르산이 풍부해 세균을 물리치고 염증을 가라앉히는 효과가 있다. 하루 권장량은 성인기준 2~4스푼(30~40mL) 정도이다.</p>
            <div class="multi">
                <h3>아보카도</h3>
                <p>나무에서 열리는 버터라고 불릴 만큼 몸에 좋은 지방인 오메가 3와 단백질, 비타민 E와 같은 항산화 성분이 풍부한 과일이다.
                    알파 카로틴이 풍부하게 들어 있어 여러 항암 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다.
                    그뿐만 아니라 세포의 콜라겐 합성을 도와 피부 탄력을 높이는 데 도움을 준다.
                    하루 권장량은 성인기준 1개이며, 꾸준히 섭취하면 콜레스테롤 수치를 낮춰준다.</p>
                <h3>케일</h3>
                <p>케일은 브로콜리, 양배추, 유채, 청경채와 같은 배추과 식물로써 세계보건기구에서 최고의 녹황색 채소로 선정되었다.
                    베타카로틴과 엽록소가 풍부해 체내 유전자를 회복하도록 돕는 항암효과가 뛰어나다.
                    또한, 위염, 위궤양에 좋은 비타민 U와 유산균을 늘리는 비타민 M과 같은 식물성 영양소를 함유하고 있다.
                    하루 권장량은 성인기준 150g 정도이다.</p>
                <h3>블루베리</h3>
                <p>블루베리는 우리 몸이 산화하는 현상을 막아주는 '항산화 물질'이 가장 많은 식품으로 알려졌다.
                    미국 농무부 인간영양연구소에서 밝힌 자료에 따르면 블루베리의 '안토시아닌'이라는 물질은 시력 향상에 뛰어난 효과가 있다.
                    그뿐만 아니라 다이어트에도 좋다. 블루베리의 폴리페놀 성분은 체내 지방세포를 녹여주는 역할을 한다.
                    하루 권장량은 성인기준 50g 전후로, 20~30알 정도이다.</p>
                <h3>아몬드</h3>
                <p>혈관질환에 좋은 오메가3, 섬유소, 비타민 E가 풍부해 항산화 효과가 높으며 콜레스테롤
                    수치를 낮추는 L-아르기닌 등의 좋은 영양소도 들어 있다. 또한, 식욕을 감소시키고 뇌 내 행복감을
                    촉진하는 세로토닌 분비를 증가시키는 것으로 나타났다. 특히 껍질에 비타민 E, 플라보노이드, 카테킨 등의
                    항산화 성분이 풍부하니 껍질째 먹는 것이 좋다. </p>
            </div>
        </section>
    </body>
</html>
```

다단으로 편집하기

column-span

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>HTML5 레이아웃</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            section {
                padding:20px;
                width:600px;
                margin:20px auto;
                border:1px solid #ccc;
                border-radius:10px;
            }
            .multi {
                -webkit-column-count: 3;
                -moz-column-count: 3;
                column-count: 3;
                -webkit-column-rule: 2px dotted #000;
                -moz-column-rule: 2px dotted #000;
                column-rule: 2px dotted #000;
                text-align: justify;
            }
            .no-col{
                background:#f0f0f0;
                margin:10px 3px;
                padding:20px;
                border-radius:5px;
                -webkit-column-span:all;
                -moz-column-span:all;
                column-span:all;
            }
        </style>
    </head>
```

none(default) or all



여러 단을 하나로 합치기

기본형 column-span: 1 | all

속성 값	설명
1	단을 하나만 합치는 것이므로 합치지 않는 것과 같습니다. 기본 값입니다.★
all	전체 단을 하나로 합쳐 표현합니다. 단의 일부만 합칠 수는 없습니다.

```html
    <body>
        <section>
            <h2>건강에 좋은 식품 - Super Food</h2>
            <div class="multi">
                <h3>코코넛 오일</h3>
                <p>남미 파나마에서는 “코코넛오일 한 컵이면 모든 병이 낫는다”라고 이야기할 정도로 그 효능이 뛰어나다.
                    코코넛 오일에 들어있는 중사슬 지방산은 콜레스테롤 수치에 나쁜 영향을 주지 않는 건강한 지방산이다.
                    또 라우르산이 풍부해 세균을 물리치고 염증을 가라앉히는 효과가 있다.
                    하루 권장량은 성인기준 2~4스푼(30~40mL) 정도이다.</p>
                <h3>아보카도</h3>
                <p>나무에서 열리는 버터라고 불릴 만큼 몸에 좋은 지방인 오메가 3와 단백질,
                    비타민 E와 같은 항산화 성분이 풍부한 과일이다. 알파 카로틴이 풍부하게 들어 있어 여러 항암 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다.
                    그뿐만 아니라 세포의 콜라겐 합성을 도와 피부 탄력을 높이는 데 도움을 준다.
                    하루 권장량은 성인기준 1개이며, 꾸준히 섭취하면 콜레스테롤 수치를 낮춰준다.</p>
                <h3>케일</h3>
                <p>케일은 브로콜리, 양배추, 유채, 청경채와 같은 배추과 식물로써 세계보건기구에서 최고의 녹황색 채소로 선정되었다.
                    베타카로틴과 엽록소가 풍부해 체내 유전자를 회복하도록 돕는 항암효과가 뛰어나다.
                    또한, 위염, 위궤양에 좋은 비타민 U와 유산균을 늘리는 비타민 M과 같은 식물성 영양소를 함유하고 있다.
                    하루 권장량은 성인기준 150g 정도이다.</p>
                <h3>블루베리</h3>
                <p>블루베리는 우리 몸이 산화하는 현상을 막아주는 '항산화 물질'이 가장 많은 식품으로 알려졌다.
                    미국 농무부 인간영양연구소에서 밝힌 자료에 따르면 블루베리의 '안토시아닌'이라는 물질은 시력 향상에 뛰어난 효과가 있다.
                    그뿐만 아니라 다이어트에도 좋다. 블루베리의 폴리페놀 성분은 체내 지방세포를 녹여주는 역할을 한다.
                    하루 권장량은 성인기준 50g 전후로, 20~30알 정도이다.</p>
                <div class="no-col">
                    <h3>아몬드</h3>
                    <p>혈관질환에 좋은 오메가3, 섬유소, 비타민 E가 풍부해 항산화 효과가 높으며 콜레스테롤 수치를 낮추는
                        L-아르기닌 등의 좋은 영양소도 들어 있다. 또한, 식욕을 감소시키고 뇌 내 행복감을 촉진하는
                        세로토닌 분비를 증가시키는 것으로 나타났다.
                        특히 껍질에 비타민 E, 플라보노이드, 카테킨 등의 항산화 성분이 풍부하니 껍질째 먹는 것이 좋다.
                        하루 권장량은 30g(23알 내외) 정도이며, 과도하게 섭취하면 장의 흡수기능이 저하되니 주의해야 한다.</p>
                </div>
            </div>
        </section>
    </body>
</html>
```

표 스타일

caption-side

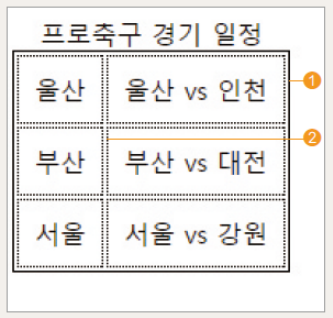
- 캡션(설명글)은 기본으로 표 위쪽에 표시됨.
- 이 속성을 이용해 아래쪽에 표시 가능

기본형 `caption-side: top | bottom`

border

표의 바깥 테두리와 셀 테두리 모두 지정해야 함.

```
<style>
.table1 {
  border:1px solid black;
}
.table1 td {
  border:1px dotted black;
}
</style>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>표 스타일</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            .table1 {
                border:1px solid black;
            }
            .table1 td {
                border:1px dotted black;
                padding:10px;
                text-align:center;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <table class="table1">
            <caption>프로축구 경기 일정</caption>
            <tr>
                <td>울산</td>
                <td>울산 vs 인천</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>부산</td>
                <td>부산 vs 대전</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>서울</td>
                <td>서울 vs 강원</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

표 스타일

border-collapse

표 테두리와 셀 테두리를 합칠 것인지 설정

기본형 `border-collapse: collapse | separate`

속성 값	설명
collapse	테두리를 하나로 합쳐 표시합니다.
separate	테두리를 따로 표시합니다. 기본 값입니다.★

```
<style>
.table1 {
  border:1px solid black;
  border-collapse:collapse;
}
.table1 td {
  border:1px dashed black;
}
</style>
```

프로축구 경기 일정

울산	울산 vs 인천
부산	부산 vs 대전
서울	서울 vs 강원

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>표 스타일</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            .table1 {
                border:1px solid black;
                border-collapse:collapse;
            }
            .table1 td {
                border:1px dashed black;
                padding:10px;
                text-align:center;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <table class="table1">
            <caption>프로축구 경기 일정</caption>
            <tr>
                <td>울산</td>
                <td>울산 vs 인천</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>부산</td>
                <td>부산 vs 대전</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>서울</td>
                <td>서울 vs 강원</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
```

표 스타일

border-spacing

- border-collapse:separate를 사용해 셀들을 분리했을 경우, 인접한 셀 테두리 사이의 거리를 지정
- 값이 1개 : 수평 거리 & 수직 거리를 같게
- 값이 2개 : 첫번째 값은 수평 거리, 두번째 값은 수직 거리

기본형 `border-spacing: <크기>`

```
<style>
.table1 {
  border:1px solid black;
  border-collapse:separate;
  border-spacing:20px 10px;
}
.table1 td {
  border:1px solid black;
}
</style>
```

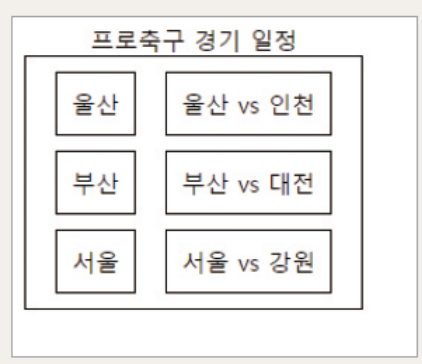


표 스타일

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>표 스타일</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            table {
                margin-bottom:50px;
            }
            .table1 {
                border:1px solid black;
                border-collapse:separate;
                border-spacing:20px 10px;
            }
            .table2 {
                border-collapse:separate;
                border-spacing:20px 10px;
            }
            td {
        border:1px solid black;
        padding:10px;
        text-align:center;
      }
        </style>
```

```html
    </head>
    <body>
        <table class="table1">
            <caption>프로축구 경기 일정</caption>
            <tr>
                <td>울산</td>
                <td>울산 vs 인천</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>부산</td>
                <td>부산 vs 대전</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>서울</td>
                <td>서울 vs 강원</td>
            </tr>
        </table>
        <table class="table2">
                <caption>프로축구 경기 일정</caption>
                <tr>
                    <td>울산</td>
                    <td>울산 vs 인천</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>부산</td>
                    <td>부산 vs 대전</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>서울</td>
                    <td>서울 vs 강원</td>
                </tr>
            </table>
    </body>
</html>
```



표 스타일

empty-cell

border-collapse:separate를 사용해 셀들을 분리했을 경우, 내용이 없는 빈 셀들의 표시 여부를 지정

기본형 `empty-cells: show | hide`

```
<style>
.schedule { border-collapse:separate; }
td { border:1px solid black; }
#tb1 td{ empty-cells:show; }
#tb2 td { empty-cells:hide; }
</style>

<table class="schedule" id="tb1"> …… </table>
<table class="schedule" id="tb2"> …… </table>
```

프로축구 경기 일정

울산	울산 vs 인천	TV 중계
부산	부산 vs 대전	
서울	서울 vs 강원	

프로축구 경기 일정

울산	울산 vs 인천	TV 중계
부산	부산 vs 대전	
서울	서울 vs 강원	

표 스타일

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>표 스타일</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            .schedule {
                border-collapse:separate;
                margin:20px;
            }
            td {
                border:1px solid black;
                padding:10px;
                text-align:center;
            }
            #tb1 td{
                empty-cells:show;
            }
            #tb2 td {
                empty-cells:hide;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <table class="schedule" id="tb1">
            <caption>프로축구 경기 일정</caption>
            <tr>
                <td>울산</td>
                <td>울산 vs 인천</td>
                <td>TV 중계</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>부산</td>
                <td>부산 vs 대전</td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>서울</td>
                <td>서울 vs 강원</td>
                <td></td>
            </tr>
        </table>

        <table class="schedule" id="tb2">
            <caption>프로축구 경기 일정</caption>
            <tr>
                <td>울산</td>
                <td>울산 vs 인천</td>
                <td>TV 중계</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>부산</td>
                <td>부산 vs 대전</td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>서울</td>
                <td>서울 vs 강원</td>
                <td></td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```



표 스타일

width, height

- 너비나 높이를 지정하지 않으면 셀 안의 내용이 표시될 만큼만 표시된다.
- width 값을 지정할 경우 padding 속성을 이용해 여백을 넣어주면 보기 좋게 꾸밀 수 있다.

```
<style>
table {
border-collapse:collapse
width:300px;
}
td {
padding:10px;
}
</style>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>표 스타일</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            table {
                border-collapse:collapse;
                width:300px;
            }
            td {
                padding:10px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <table border="1">
            <caption>프로축구 경기 일정</caption>
            <tr>
                <td>울산</td>
                <td>울산 vs 인천</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>부산</td>
                <td>부산 vs 대전</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>서울</td>
                <td>서울 vs 강원</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

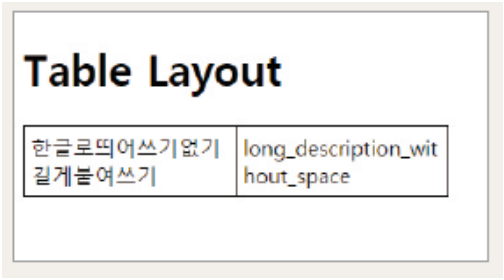
표 스타일

table-layout

셀 안의 내용 양에 따라 셀 너비를 변하게 할지, 고정시킬지 결정

기본형 `table-layout: fixed | auto`

속성 값	설명
fixed	셀 너비를 고정합니다. 즉, 셀 내용에 따라 셀의 너비가 달라지지 않습니다.
auto	셀 내용에 따라 셀의 너비가 달라집니다. 기본 값입니다.*




```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>표 스타일</title>
    <style>
            body{
                font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
            }
            table, td {
                border:1px solid #ccc;
            }
            .table1 {
                border-collapse:collapse;
                width:300px;
                table-layout:fixed;
                word-break:break-all;
                height:auto;
            }
            .table1 td {
                width:150px;
                border:1px solid black;
                padding:5px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1>Table Layout</h1>
        <table class="table1">
            <tr>
                <td>
                    한글로띄어쓰기없기길게붙여쓰기
                </td>
                <td>
                    long_description_without_space
                </td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

영어만 적용됨

표 스타일

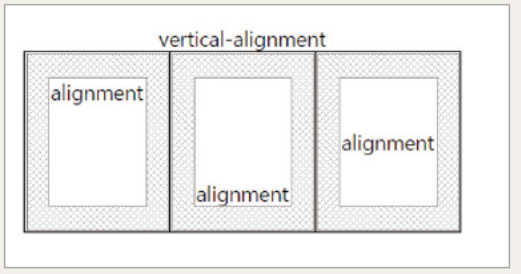
vertical-align

셀 안에서의 수직 정렬 방법

기본형 `vertical-align: top | bottom | middle`

속성 값	설명
top	위쪽 패딩 가장자리에 내용의 윗부분을 맞춥니다.*
bottom	아래쪽 패딩 가장자리에 내용의 아랫부분을 맞춥니다.
middle	패딩의 중앙에 내용의 중앙을 맞춥니다.

```
<style>
  .va1 { vertical-align:top; }
  .va2 { vertical-align:bottom;
  .va3 { vertical-align:middle;
</style>
```



(위 그림의 빗금친 부분은 화면에 보이지 않습니다)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Table CSS</title>
    <style>
            table, td {
                border:1px solid #ccc;
            }
            td {
                height:100px;
                padding:20px;
            }
            .va1 { vertical-align:top; }
            .va2 { vertical-align:bottom; }
            .va3 { vertical-align:middle; }
        </style>
    </head>
    <body>
        <table>
            <caption>vertical-alignment</caption>
            <tr>
                <td class="va1">alignment</td>
                <td class="va2">alignment</td>
                <td class="va3">alignment</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

표 스타일

text-align

셀 안에서의 수평 정렬 방법

기본형 text-align : left | right | center

```
<style>
.table1 td {
  text-align:center;
}
</style>
```

